GIS805 · STRUCTURATION ET ANALYSE MULTIDIMENSIONNELLE

GUIDE DE STUDIO

SESSION 13 / 14

Au-delà du modèle : survol des sujets GIS806 pour préparer la suite

- 18 juin 2026
- 19 h 00 – 22 h 00
- Longueuil
- **Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Explorer les sujets qui viennent après un bon modèle dimensionnel : ETL/ELT, OLAP, cloud, IA. Préparer un roadmap build-vs-buy pour NexaMart.

QUESTION DU CEO

« NexaMart devrait-il rester local-first, migrer certains workloads au cloud, ou planifier un build GIS806 complet ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S13 : NexaMart devrait-il rester local-first, migrer certains work

Le CEO demande un avis : maintenant que le modèle est solide, quelle est la prochaine étape ? Rester en DuckDB local, passer à BigQuery Sandbox, envisager Snowflake ? Ce n'est pas un cours de plateforme — c'est un exercice stratégique.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Positionner ETL/ELT comme la prochaine étape naturelle après la modélisation.
2. Distinguer les services OLAP, cloud DW et lakehouse à un niveau conceptuel.
3. Rédiger un roadmap 5 points local-first → cloud pour NexaMart.
4. Identifier ce qui appartient à GIS806 vs ce qui a été couvert en GIS805.

POINTS CLÉS

💡 GIS805 = structurer la vérité décisionnelle. GIS806 = opérer l'infrastructure.

💡 Un modèle solide est le prérequis de tout le reste.

💡 Le roadmap est un exercice stratégique, pas une implémentation.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **On peut passer directement au cloud sans modèle**

✓ Sans modèle dimensionnel solide, migrer vers le cloud revient à déménager le désordre dans un endroit plus cher.

⚠️ **GIS805 et GIS806 couvrent les mêmes sujets**

✓ GIS805 = structurer la vérité décisionnelle. GIS806 = créer, peupler, optimiser et opérer l'infrastructure autour.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE	build vs buy roadmap · gis806 boundary
STRETCH	cloud landscape overview
PREVIEW	etl elt concepts · olap concepts · ai in analytics

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Survol ETL/ELT + OLAP**	30 MIN	15 min ETL/ELT, 15 min OLAP concepts — survey level only
2	**Survol cloud + IA**	25 MIN	15 min cloud landscape, 10 min IA/LLM — survey level only
3	**Build-vs-buy roadmap**	50 MIN	Étudiants rédigent un roadmap 5 points + mémo build-vs-buy

INDIVIDUAL

Build vs buy roadmap

OBJECTIF

Write a 5-point roadmap for NexaMart's next steps.

LIVRABLE ATTENDU

Build-vs-buy mémo + GIS806 roadmap.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `answers/S13_executive_brief.md`
- ☐ `docs/build-vs-buy-memo.md`
- ☐ `docs/gis806-roadmap.md`
- ☐ `docs/board-briefs/s13-beyond.md`

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `answers/S13_executive_brief.md`
- ☐ `docs/build-vs-buy-memo.md`
- ☐ `docs/gis806-roadmap.md`
- ☐ `docs/board-briefs/s13-beyond.md`

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `answers/S13_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	**Model quality**	Roadmap build-vs-buy ancre ETL/ELT comme extension du modèle NexaMart, pas comme son remplacement.
25%	**Validation quality**	Au moins un pattern dbt ou OLAP est applicable directement au modèle de l'étudiant.
20%	**Executive justification**	Mémo recommande une option avec coût estimé, critères de décision et prochaine action pour le VP.
10%	**Process trace**	Handoff doc confirme que modèle final est GIS806-ready : grain documenté, checks passent, README à jour.
5%	**Reproducibility**	

EXIT TICKET

🎟 *Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S13 est livré ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.

→ Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.

→ Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

dbt Labs -- What is ELT?
Différence entre ETL et ELT dans les architectures modernes
https://docs.getdbt.com/terms/elt

Databricks -- Lakehouse Architecture
Survol de l'architecture lakehouse comme évolution du data warehouse
https://www.databricks.com/glossary/data-lakehouse

Snowflake -- Modern Data Stack
Vue d'ensemble de la pile analytique cloud moderne
https://www.snowflake.com/guides/modern-data-stack/

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S13 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

```
https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-13
```